

## Esperanza de un vector y de una matriz aleatoria.

Para una variable  $x$  con  $a, b$  contantes, su esperanza  $E(ax + b) = aE(x) + b$

La media o esperanza de un vector aleatorio  $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$  de  $n \times 1$  esta definido por ser el vector de esperanzas:

$$E(X) = \begin{pmatrix} E(x_1) \\ \vdots \\ E(x_n) \end{pmatrix}$$

Mas generalmente, si  $Z = (z_{ij})$  es una matriz aleatoria de  $p \times q$ , entonces  $E(Z)$ , la esperanza de  $Z$ , es la matriz cuyo  $ij$ -ésimo elemento es  $E(z_{ij})$ . Aunque no entremos en detalle del desarrollo del siguiente resultado, es simple comprobar que si  $B, C$  y  $D$  son matrices de constantes de  $m \times p, q \times n$  y  $m \times n$  respectivamente, entonces

$$E(BZC + D) = B E(Z) C + D$$